

Denge Testi Raporu

Hasta Bilgileri

Patient ID: 8 Ad: HASAN
Soyad: ASLAN Yaş: 38
Cinsiyet: M Boy: 185 cm
Ağırlık: 99 kg BMI: 28.9 kg/m² (Fazla Kilolu)

Rapor Tarihi: 21.08.2026 09:50

Test Koşulları ve Sonuçlar

Test Tipi	N	Süre (s)	Path (cm)	Sway (cm ²)	Speed	ML (cm)	AP (cm)	Süre Durumu
Çift Ayak Açık	1	30.0	179.4	60.0	5.98	2.82	2.78	Optimal

Referans Aralıkları ile Karşılaştırma - Çift Ayak Açık

Metrik	İyi	Orta	Yüksek	Sizin Değeriniz
Yol Uzunluğu (cm)	<40	40-70	>70	179.4 (Yüksek)
Sallantı Alanı (cm ²)	<4	4-8	>8	60.02 (Yüksek)
COP Hızı (cm/s)	<1.2	1.2-2.0	>2.0	5.98 (Yüksek)

Referans: Çift Ayak Göz Açık (30s) - Referans Test

Veri Kalitesi Uyarıları

- Çift Ayak, Açık: Aşırı yüksek sway alanı - Olası duruş değişikliği
- Çift Ayak, Açık: Aşırı yüksek CoP hızı

Terimler ve Açıklamalar

CoP (Center of Pressure): Basınç merkezi - vücut ağırlığının platform üzerindeki dağılım noktası

Path Length (Yol Uzunluğu): CoP'nin test süresince kat ettiği toplam mesafe. Denge koruma eforunu gösterir.

Sway Area (Salınım Alanı): CoP hareketinin kapladığı %95 güven aralığındaki elips alanı.

Mean Speed (Ortalama Hız): CoP'nin saniyedeki ortalama yer değiştirme hızı.

ML Deviation (Mediolateral): Sağ-Sol yönündeki salınım miktarı. Kalça stratejisi ile ilişkilidir.

AP Deviation (Anteroposterior): Ön-Arka yönündeki salınım miktarı. Ayak bileği stratejisi ile ilişkilidir.

Romberg Ratio: Göz kapalı/Göz açık oranı. Görsel sisteme bağımlılığı ve vestibüler fonksiyonu gösterir.

Bilimsel Metodoloji

Bu raporda sunulan denge parametreleri, yüksek çözünürlüklü FSR (Force Sensitive Resistor) sensör matrisi kullanılarak hesaplanmıştır. FSR matrisleri ayak altı basınç dağılımını statik duruş sırasında ölçer ve bu basınçların uzamsal dağılımından COP (Center of Pressure) konumu elde edilir.

COP'nin zaman içindeki değişimi; Path Length, Sway Area, ML/AP salınımı, COP hızı gibi statik denge parametrelerinin hesaplanmasında uluslararası literatürde standart yöntemdir. Statik postürografi çalışmalarında COP'nin saniyede ≥ 10 Hz örneklenmesi yeterlidir. Bu sistem, statik duruş sırasında COP salınımını 12-15 Hz aralığında örneklemede olup klinik denge analizi için bilimsel gereklilikleri karşılamaktadır.

Bu test dinamik yürüyüş içermemekte, yalnızca ayakta durma sırasında vücudun doğal postüral salınımlarını ölçmektedir. FSR tabanlı COP analizi; Romberg testleri, tek ayak duruş testleri ve göz açık/kapalı stabilite değerlendirmelerinde yaygın kullanılan ve bilimsel geçerliliği kanıtlanmış bir yöntemdir.

Klinik Değerlendirme ve Sonuç

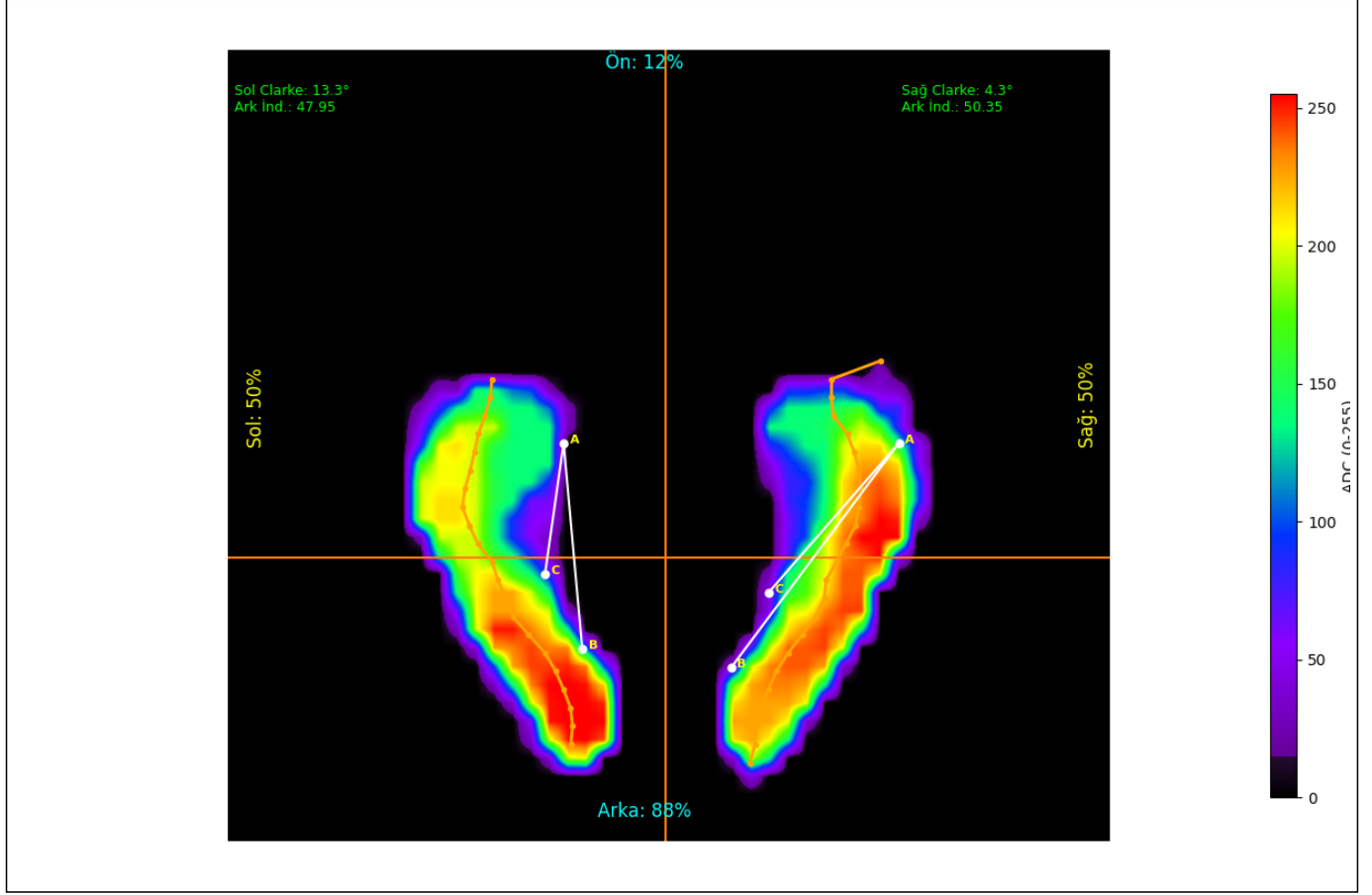
Denge testi sonuçları, hastanın statik postural kontrol kapasitesinin farklı sensorimotor koşullar altında değerlendirilmesini sağlamaktadır.

SONUÇ: Sonuçlar, hastanın postural dengesinin değerlendirilmesinde klinik muayene, anamnez ve ilgili laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu rapor bilimsel amaçlarla oluşturulmuş olup, tanı koymak için yeterli değildir. Detaylı klinik değerlendirme uzman hekimden beklenmelidir.

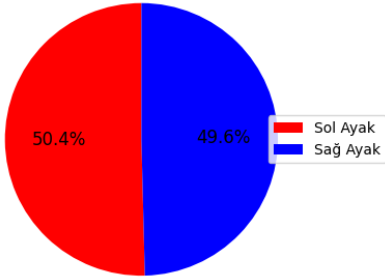
Önemli Uyarı

- Bu rapor yalnızca objektif ölçüm sonuçları içerir ve tanı niteliği taşımaz
- Sonuçların yorumlanması yetkili sağlık personeli tarafından yapılmalıdır
- Referans değerler sağlıklı yetişkin popülasyonuna ait literatür verilerine dayanmaktadır

Değerler göreceli karşılaştırma içindir.

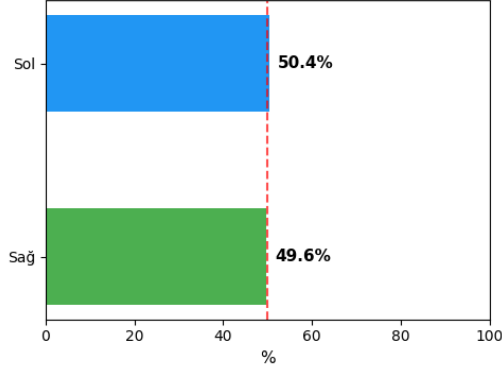


Göreceli Sol/Sağ Yük Dağılımı (%)

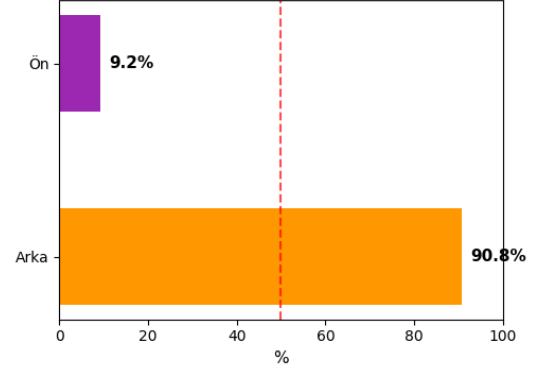


* Göreceli karşılaştırma değeri

Sol/Sağ Dağılımı



Ön/Arka Dağılımı



Değerler göreceli karşılaştırma içindir.

Hasta Bilgileri

Ad: HASAN

Yaş: 38

Boy: 185 cm

Ayakkabı Nu.: 44

Soyad: ASLAN

Cinsiyet: Erkek

Ağırlık: 99 kg

Telefon: 5555555555

Yürüme Analizi Raporu

Hasta: HASAN ASLAN

Ağırlık: 99 kg

Yaş: 38

Boy: 185 cm

Ayakkabı Nu.: 44

Analiz Özeti

Toplam Adım: 4

Sol Ayak Adımları: 2

Sağ Ayak Adımları: 2

Eşleşen Çift Sayısı: 2

Ort. Duruş Süresi: Sol 1719ms | Sağ 1547ms

Örnekleme Hızı: 34.6 Hz (max: 35.2) - KABUL EDİLEBİLİR | 230 frame

Çift Bazlı Simetri Metrikleri:

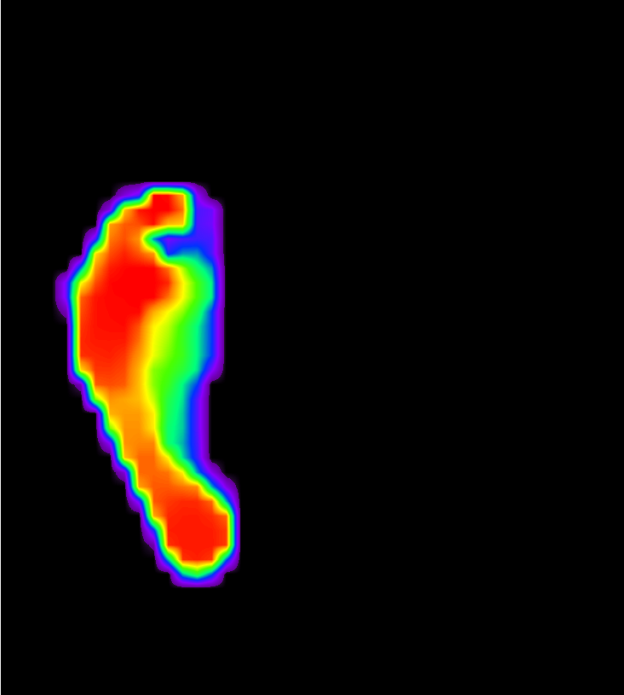
Yük Dağılımı: Sol %52.7, Sağ %47.3

Ortalama Çift Asimetrisi (RSI): %10.7 (Hafif Asimetri)

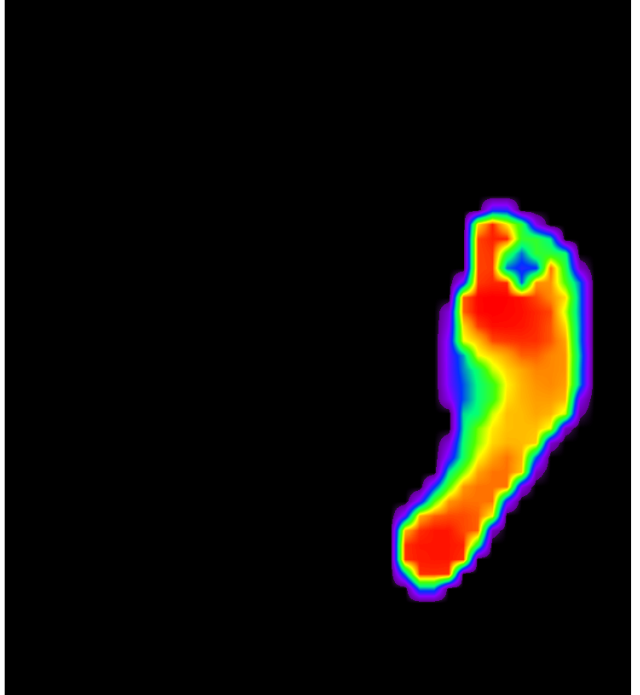
* * Çift bazlı karşılaştırma - sadece eşleşen adımlar dahil

Adım Görüntüleri

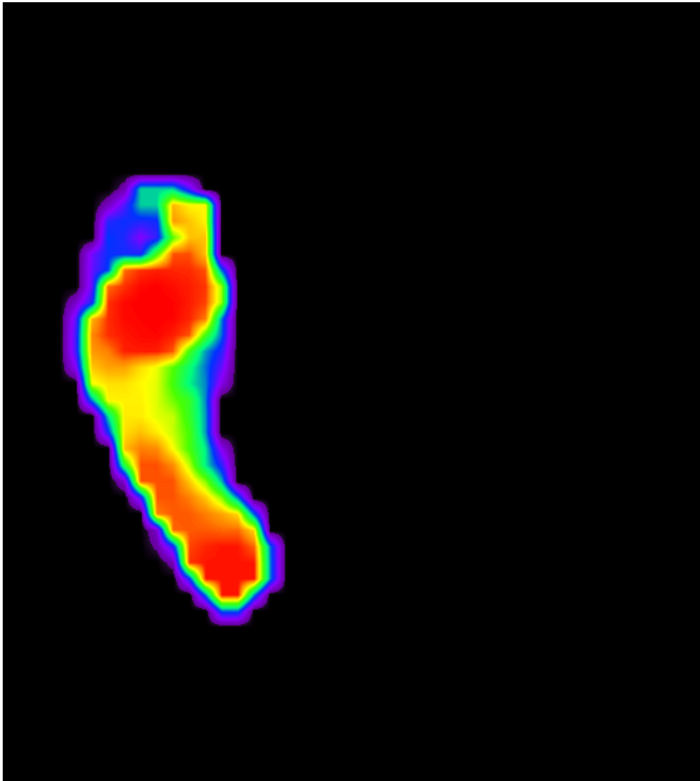
Adım 2 - Sol



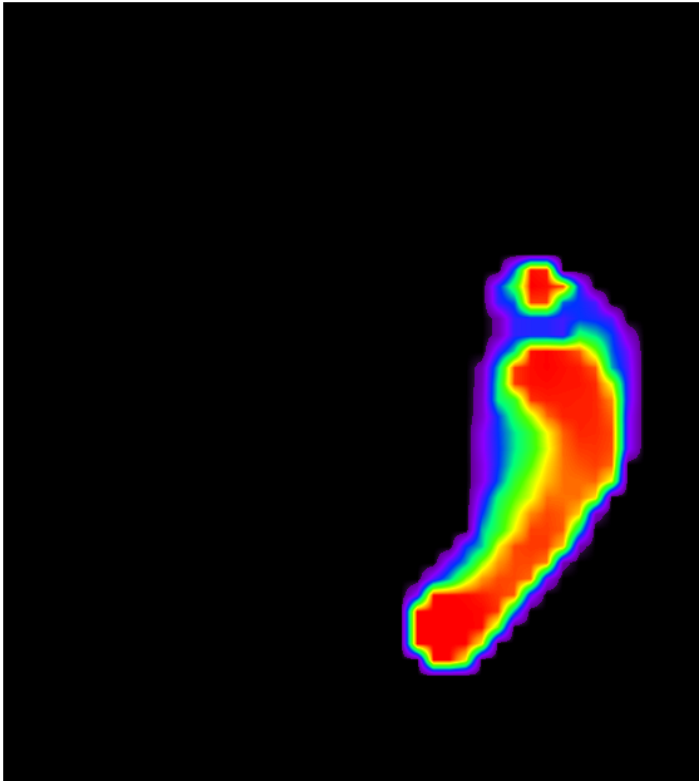
Adım 1 - Sağ



45

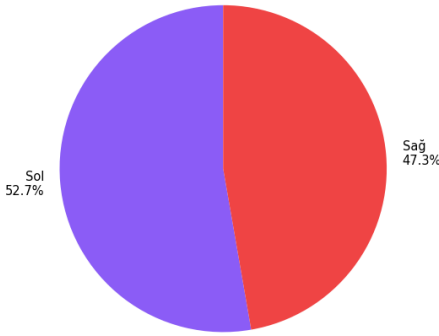


35

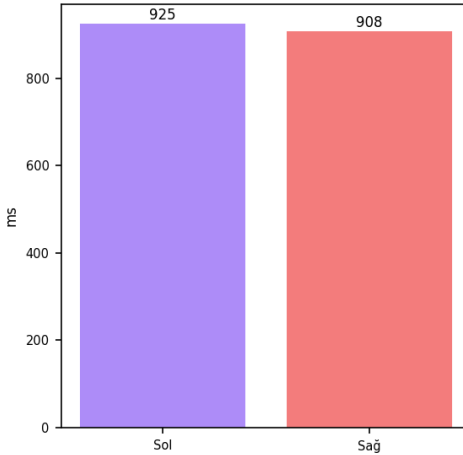


Yürüme Analizi Özeti

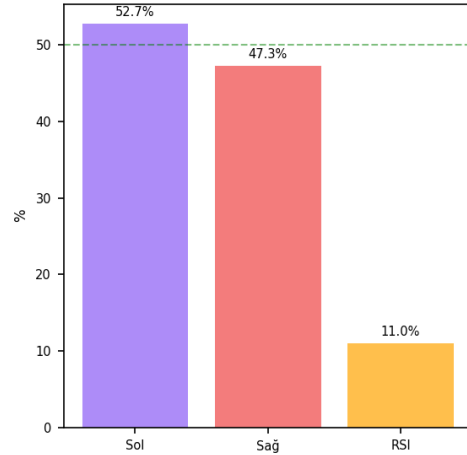
Yük Dağılımı (Ort.)



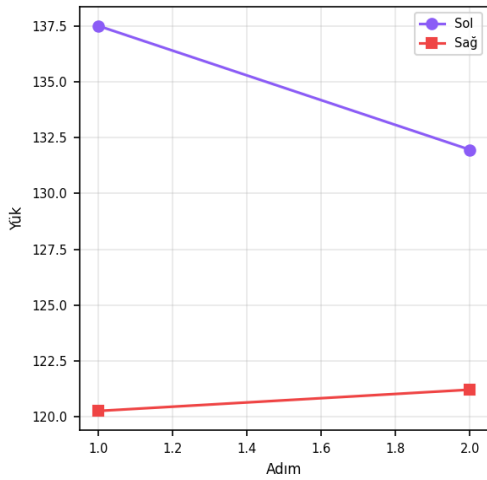
Ort. Duruş Süresi



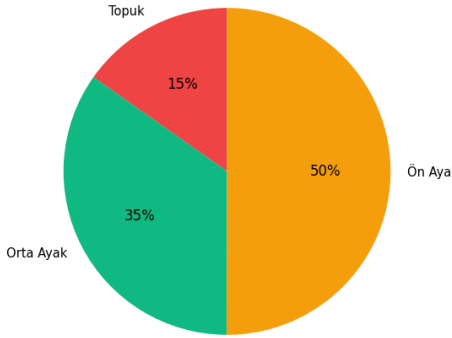
Simetri (RSI): Hafif Asimetri



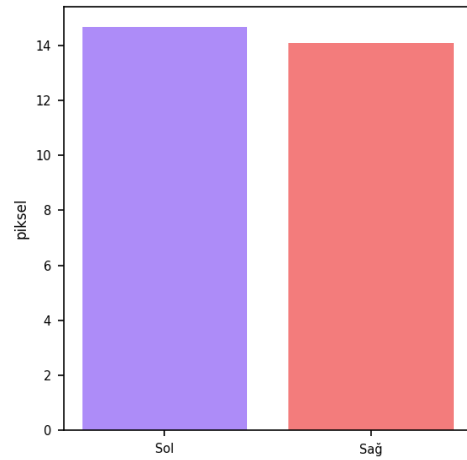
Adım Bazında Yük



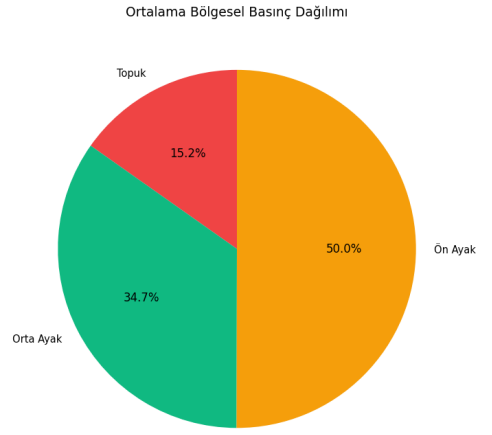
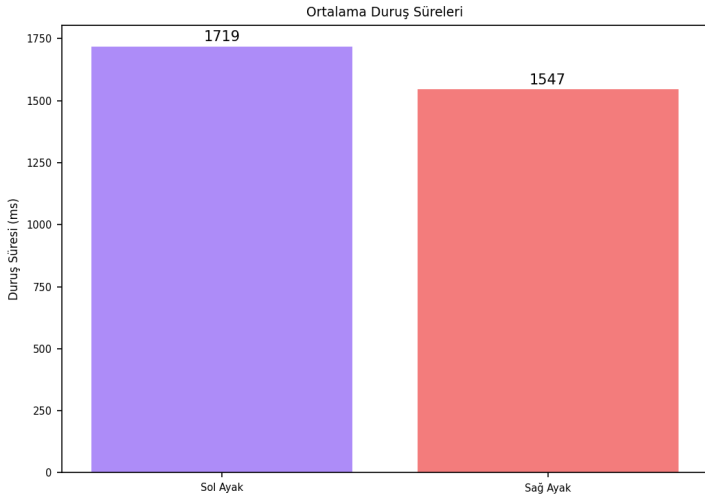
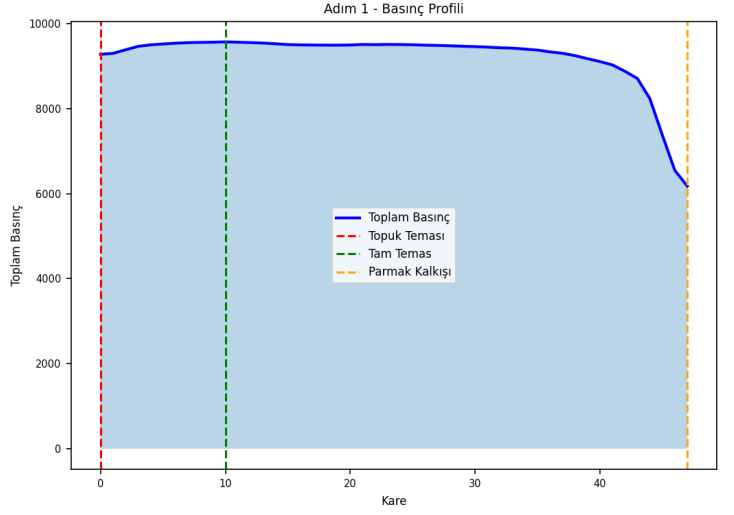
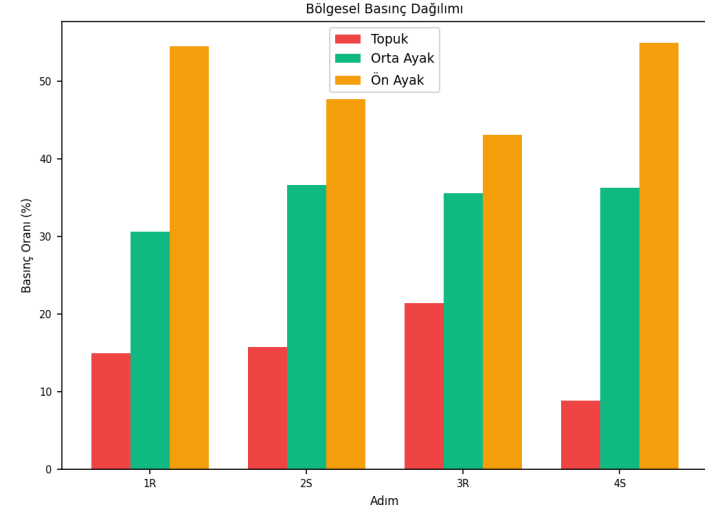
Bölgesel Dağılım (Ort.)



COP Lateral Sapma

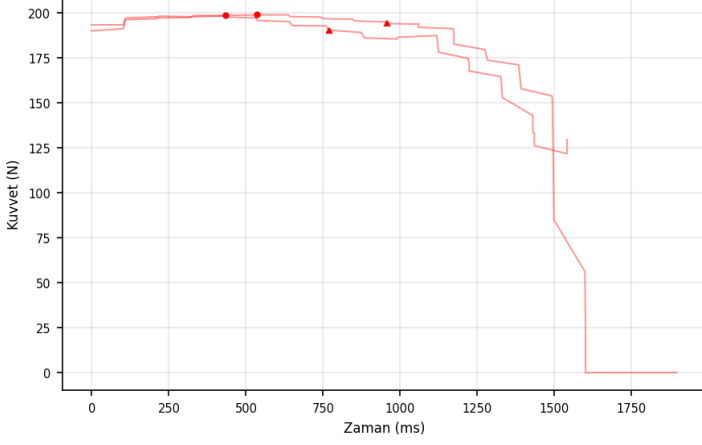


Yürüme Fazları Analizi

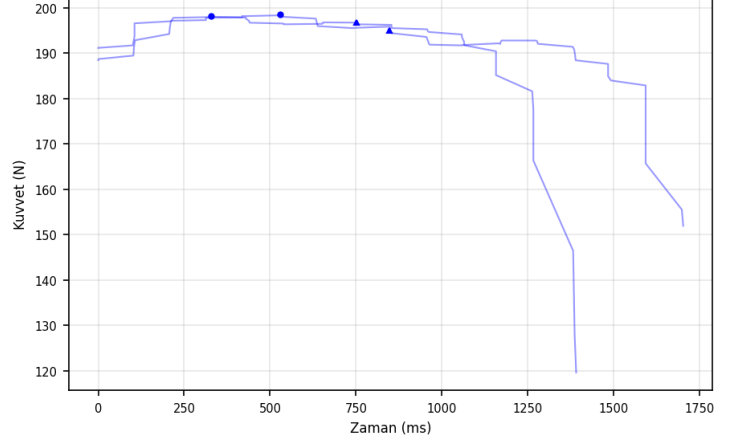


Yer Tepki Kuvveti (GRF) Analizi

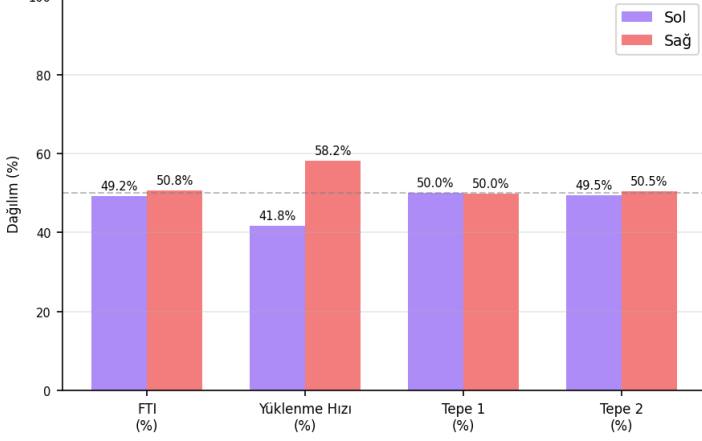
Sol Ayak GRF Eğrileri (2 Adım)



Sağ Ayak GRF Eğrileri (2 Adım)



GRF Metrikleri - Sol/Sağ Yüzdelik Karşılaştırma



GRF Yüzdelik Özet

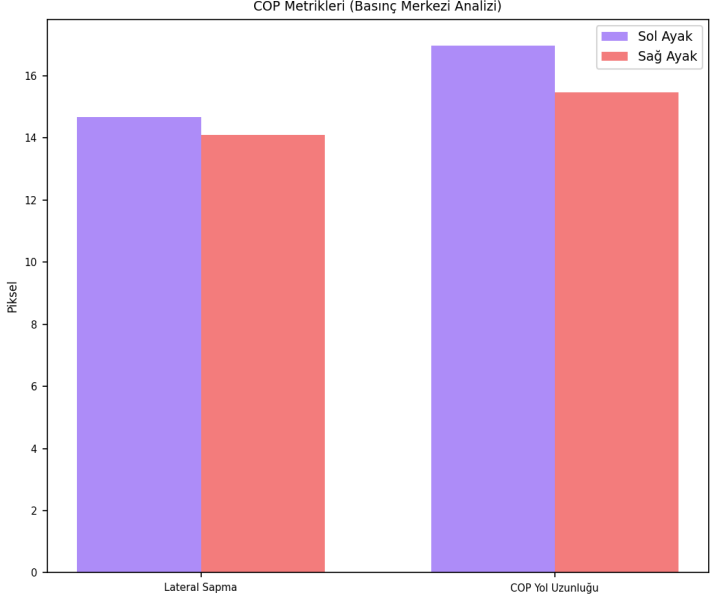
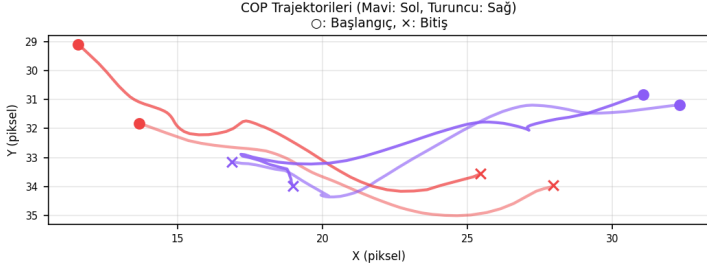
GRF Yüzdelik Dağılım

Sol-Sağ Karşılaştırma:

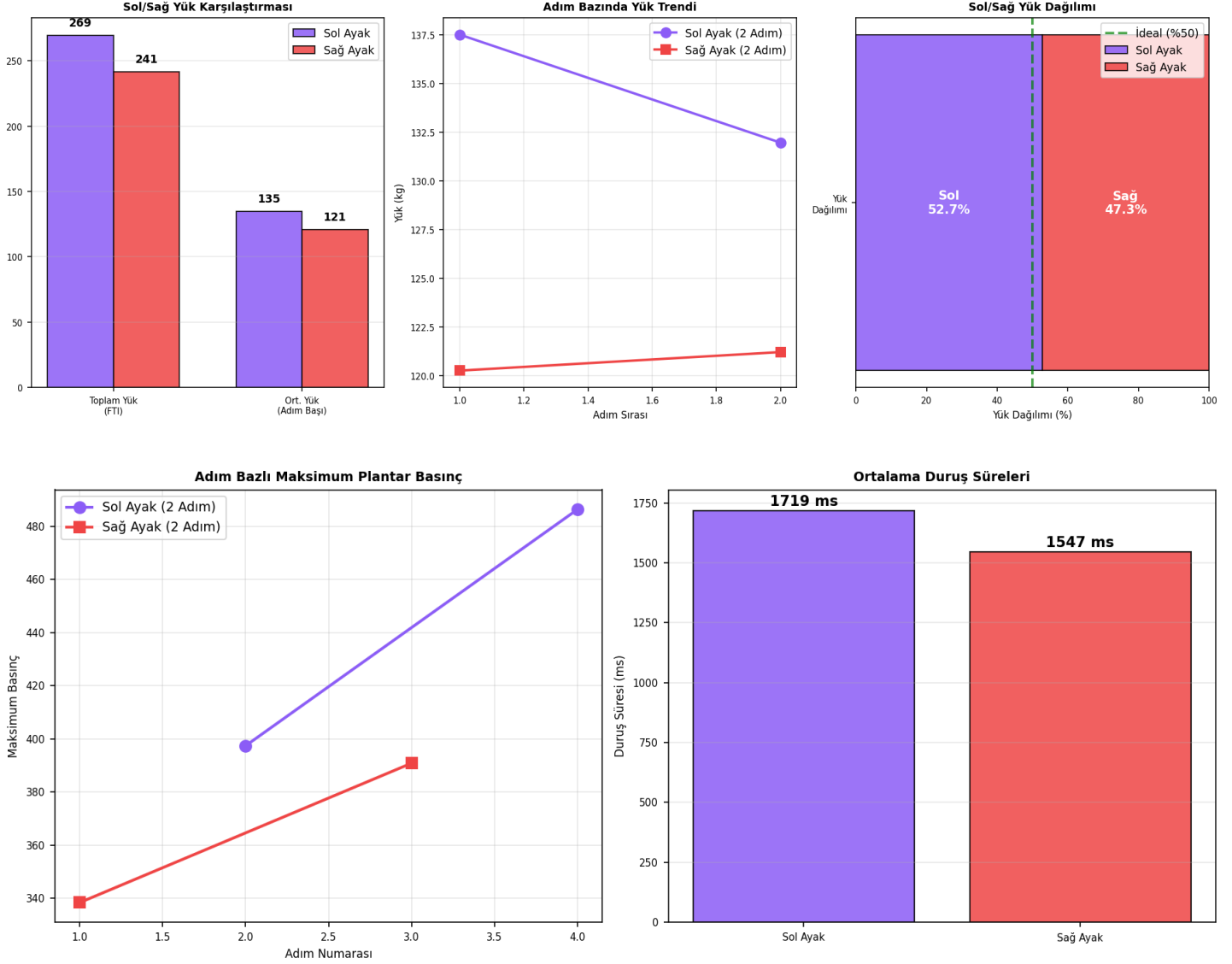
FTI: %49.2 / %50.8
Yükleme Hızı: %41.8 / %58.2
Tepe 1: %50.0 / %50.0
Tepe 2: %49.5 / %50.5

* %50/%50 = Simetrik dağılım
* Fark ne kadar azsa o kadar iyi

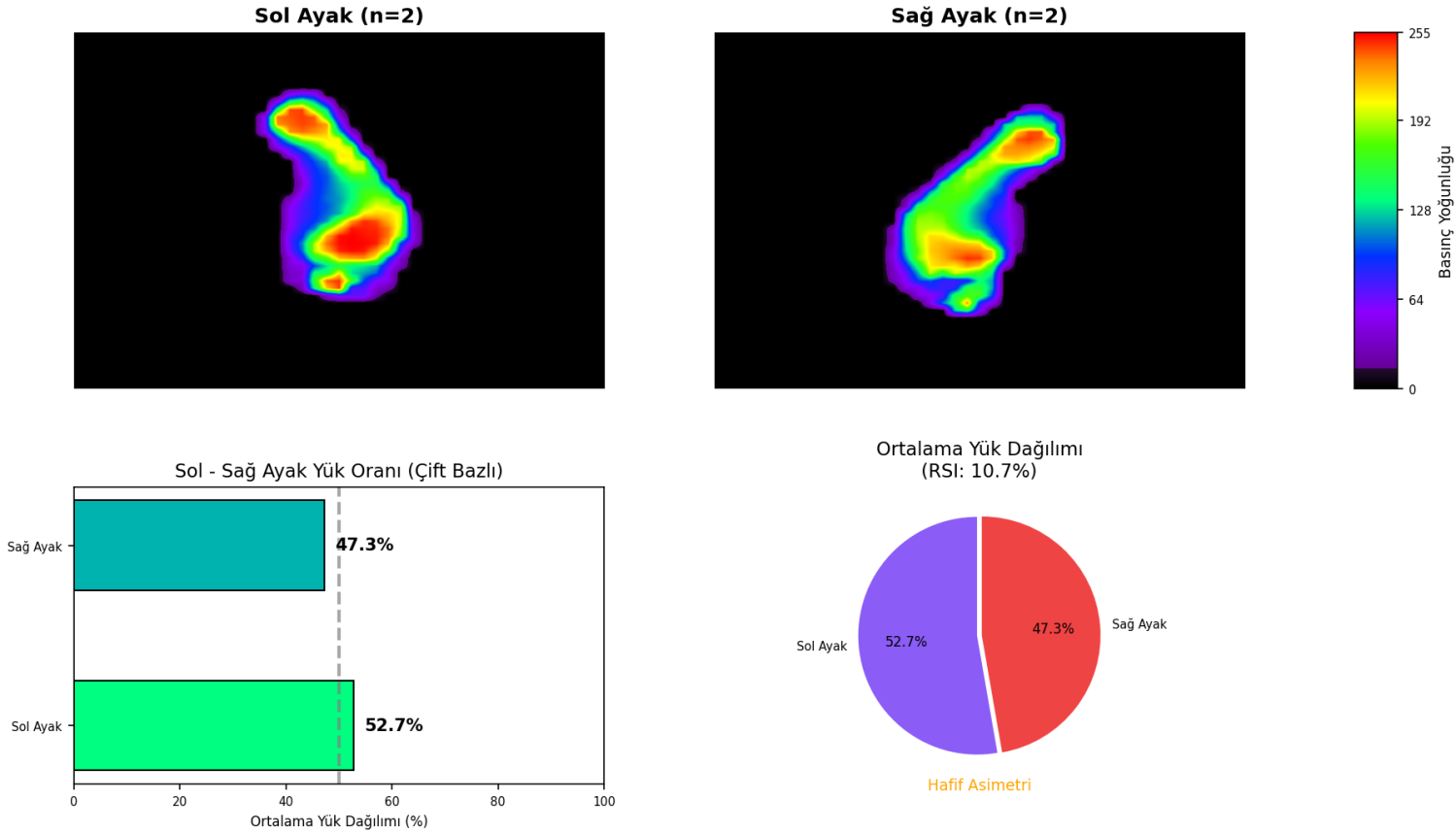
COP Trajektorisi



Sol/Sağ Karşılaştırma Grafikleri



Sol - Sağ Ayak Karşılaştırması



Toplam Adım: Sol 2, Sağ 2 | Eşleşen Çift Sayısı: 2

Eşleşen Adım Çiftleri Karşılaştırması

Çift	Sol Adım	Sağ Adım	Dağılım (Sol/Sağ)	Simetri
Çift 1	Adım 2	Adım 1	50.3% / 49.7%	1.3%
Çift 2	Adım 4	Adım 3	45.6% / 54.4%	17.8%

Ortalama Değerler (Çift Bazlı)

Metrik	Sol Ayak	Sağ Ayak
Çift Sayısı	2	2
Yük Dağılımı (%)	52.7%	47.3%

Simetri Değerlendirmesi (Çift Bazlı)

Parametre	Simetri İndeksi (%)
Ortalama Çift Simetrisi	10.7% - Hafif Asimetri

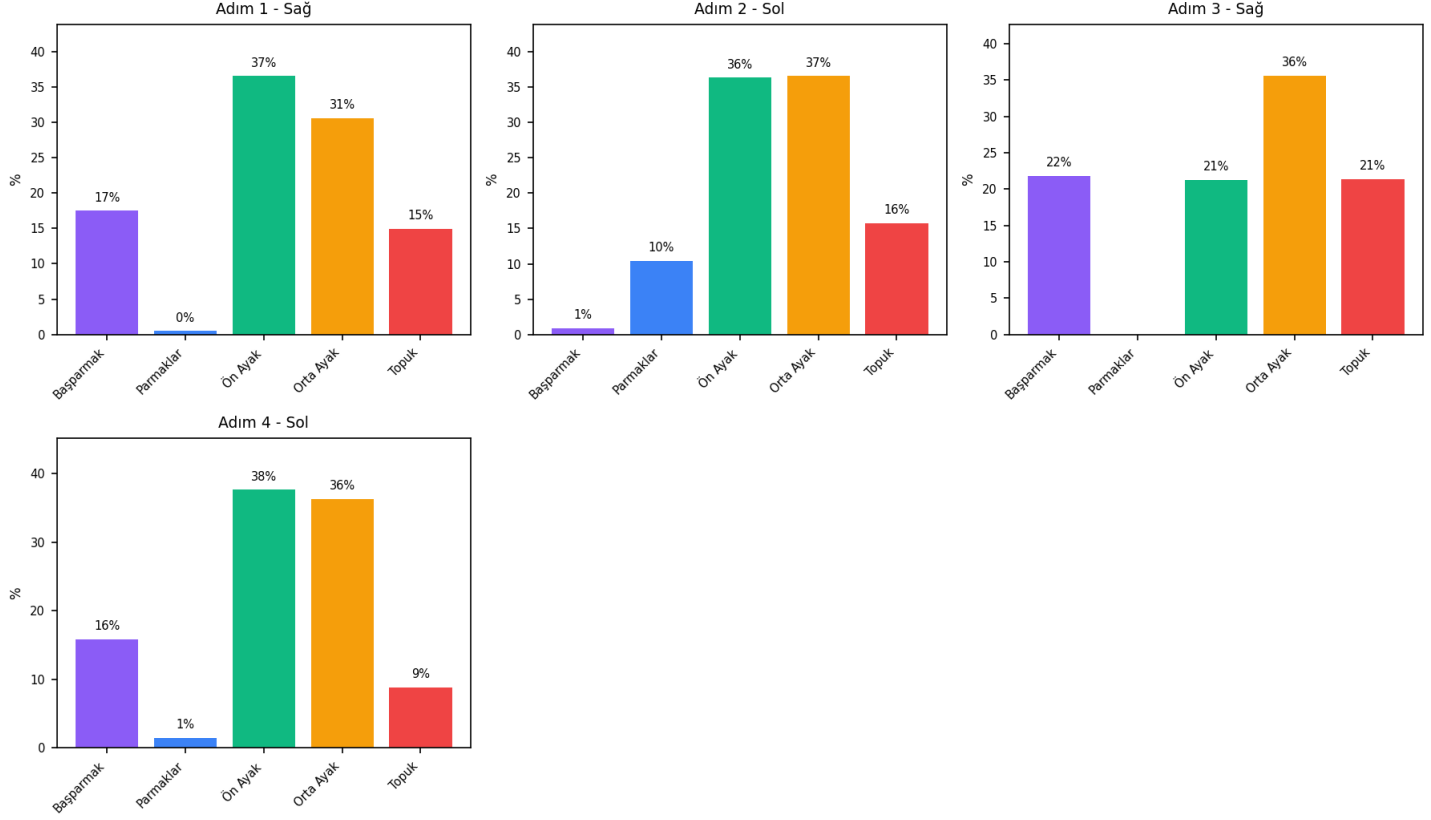
Isı Haritaları: Sol ve sağ ayak birlikte normalize edilmiştir - renk yoğunluğu göreceli basınç farkını gösterir

Çift Bazlı Hesaplama: Her sol-sağ adım çifti karşılaştırılır, sonra ortalama alınır

Robinson SI: $|L - R| / (0.5 \times (L + R)) \times 100$ | Referans: <%10 Simetrik, %10-20 Hafif, %20-30 Orta, >%30 Belirgin

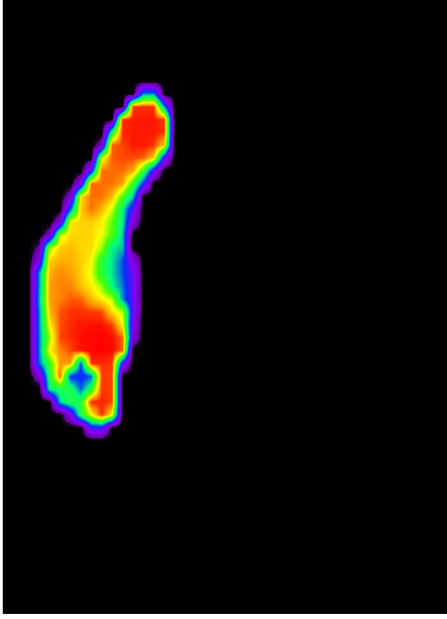
5 Bölge Yük Dağılımı Analizi

Bölgeler: Başparmak, Parmaklar, Ön Ayak, Orta Ayak, Topuk (Cavanagh & Ulbrecht, 1994)

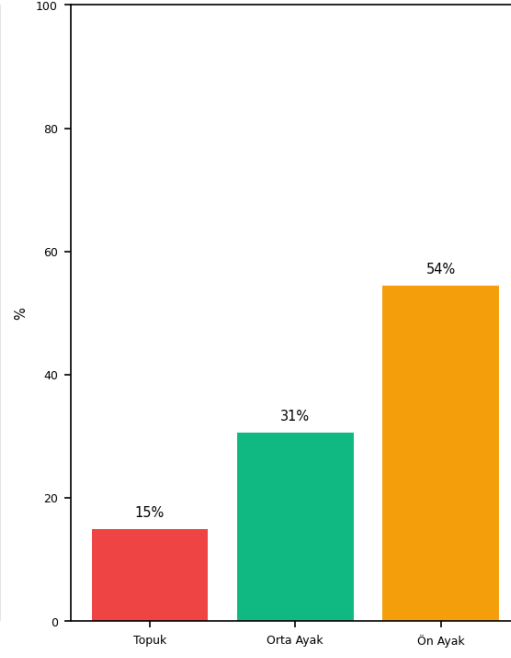


Adım Detay Analizi

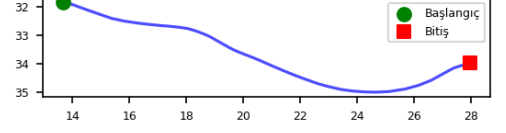
Adım 1 - Sağ Ayak



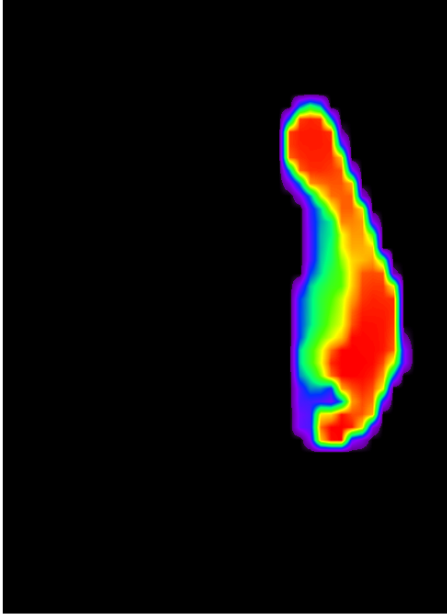
Bölgesel Dağılım



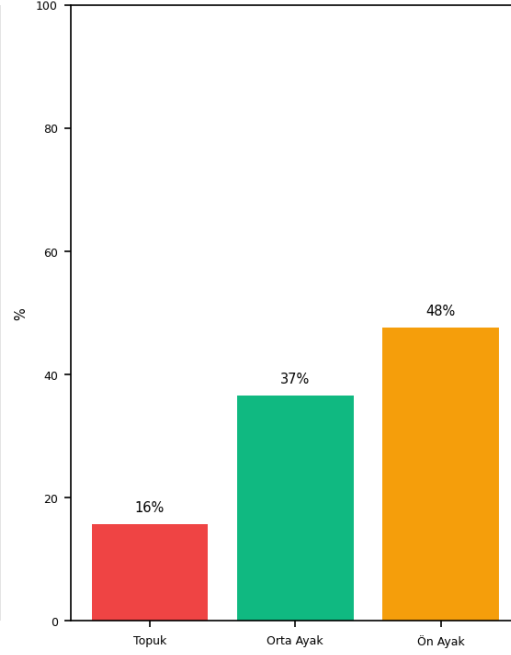
COP Yolu



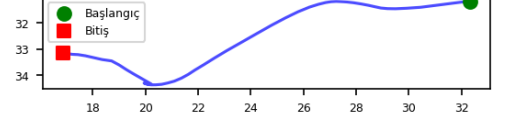
Adım 2 - Sol Ayak



Bölgesel Dağılım

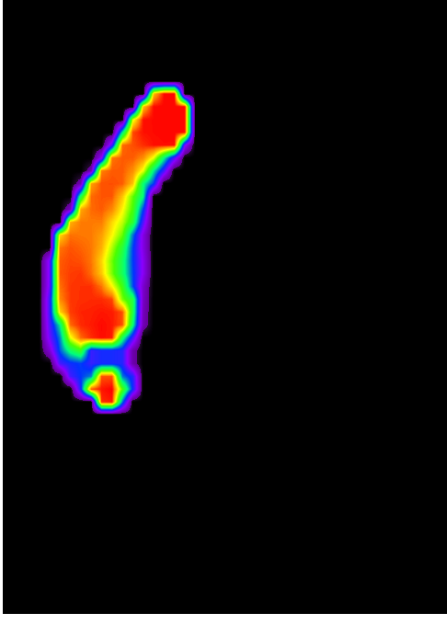


COP Yolu

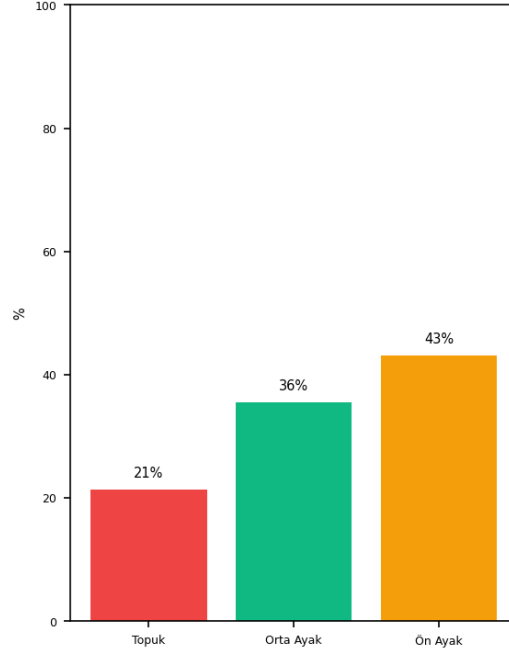


Adım Detay Analizi

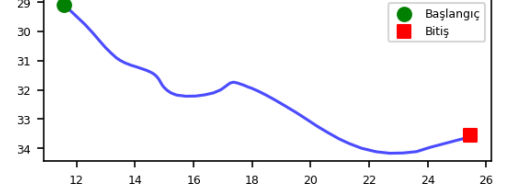
Adım 3 - Sağ Ayak



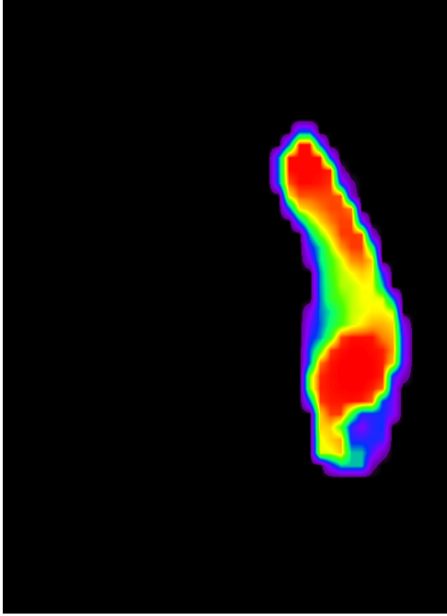
Bölgesel Dağılım



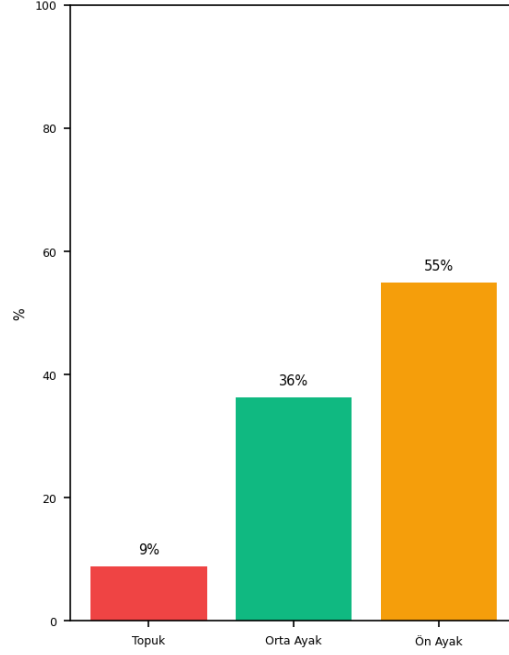
COP Yolu



Adım 4 - Sol Ayak



Bölgesel Dağılım



COP Yolu

